

## PROJECT WORK

### CdS Informatica per le Aziende Digitali (L-31)

*Settori Scientifici Disciplinari* - Informatica (INF/01), Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05);

#### Tema n. 4: Sharing technologies

**Traccia del PW 14. Sviluppo di un software di geolocalizzazione culturale per condividere il patrimonio librario degli utenti privati.**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione situazione-problema *</b> | <i>La diffusione e la fruizione del piccolo patrimonio librario privato (collezioni, biblioteche domestiche, raccolte tematiche) è spesso limitata dalla mancanza di visibilità e strumenti di condivisione locali. Un sistema digitale di geolocalizzazione culturale permetterebbe agli utenti di pubblicare il proprio patrimonio librario, gestire un profilo personale, categorizzare i contenuti, individuare utenti limitrofi interessati a scambi o consultazioni, mostrare miniature e anteprime dei volumi e raccogliere statistiche d'uso (es. visualizzazioni, prestiti, suggerimenti). Il progetto richiede attenzione a usabilità, accessibilità e protezione dei dati personali degli utenti.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Obiettivi</b>                         | La studentessa/il studente sarà in grado di: <ul style="list-style-type: none"><li>- Progettare e implementare un'applicazione web che supporti pubblicazione e ricerca di patrimoni librari privati.</li><li>- Applicare principi di UX e accessibilità per realizzare interfacce intuitive per la consultazione e pubblicazione di libri.</li><li>- Gestire dati di geolocalizzazione e filtri spaziali per individuare utenti e contenuti limitrofi.</li><li>- Implementare funzionalità per la gestione di immagini (copertine, miniature) e relative anteprime.</li><li>- Raccogliere e presentare statistiche d'uso e metriche semplici (visualizzazioni, download, richieste di prestito).</li><li>- Considerare aspetti di privacy e consenso nella condivisione di informazioni personali.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Elaborato/Artefatto/prodotto</b>      | <i>Gli studenti dovranno realizzare le seguenti attività e produrre i materiali richiesti:</i> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Rapporto tecnico che contenga l'analisi del contesto operativo e scelta dell'ambito (es. città, quartiere, comunità tematica), i requisiti funzionali e non funzionali dell'applicazione (privacy, performance, accessibilità), la scelta dell'architettura e tecnologie (stack web, DB, storage immagini) e la descrizione delle scelte di design UX e accessibilità.</i></li><li>2. <i>Applicazione web prototipo (repository Git) che includa:</i><ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Interfaccia di registrazione/profilo utente e gestione pubblicazione del patrimonio librario.</i></li><li>- <i>Funzionalità di inserimento metadati libro (titolo, autore, anno, categorie) e upload immagine copertina con generazione miniature.</i></li><li>- <i>Ricerca testuale e spaziale (ricerca per distanza/area) e visualizzazione su mappa dei contributi.</i></li><li>- <i>Pagine di dettaglio libro con anteprima e opzioni di contatto/ richiesta prestito (simulata).</i></li><li>- <i>Modulo di visualizzazione statistiche (grafici base) e dashboard amministrativa.</i></li></ul></li><li>3. <i>Database con script di creazione schema (inclusi campi geospaziali) e esempi di popolamento con dati di test.</i></li><li>4. <i>Codice HTML/CSS e componenti front-end commentati</i></li></ol> |
| <b>Valutazione</b>                       | Rubrica di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |